

跨来源可信关系图 优化进度与验收报告

提升方向十一 · 独立验收 · 2026年9月28日

验收状态 / 通过

产品落位 / 项目数字档案 > 来源与证据可信度 > 来源可信关系

回归结果 / 517项测试 + 576项子测试, 0失败

报告结论

核心能力已接入真实项目档案, 人工裁决可持久化, 确认关系已回流数字孪生时间线; 未发现对原有功能的阻塞或损失。

01 执行摘要

方向十一已经从“同标题公告列表”升级为可解释、可复核、可人工裁决的跨来源关系图。系统把原公告、更正、转载、附件及后续结果组织成关系链，并逐条说明为什么有关联。字段发生冲突时进入事实复核，不自动替用户选择真值。

2	2	3	1	0
真实来源类型	已确认关系	去重时间线节点	已阻断误合并	回归失败

轻量集成

能力位于原有项目数字档案内，默认折叠；没有增加主导航，也没有替换采集、评分、项目流程或飞书集成。

已完成并验证

- 真实主案例包含官方与转载2类来源、原公告与更正2类公告，以及3个去重时间线节点。
- 2条关系均有明确匹配依据和置信度来源；确定性规则与相似性依据分开输出。
- 确认合并、拆分并锁定、锁定合并三类人工动作已落库并写入审计记录。
- 人工拆分后重复构图，拆分决定仍有效；高相似误合并案例已被稳定阻断。
- 升级前后机会索引均为45条，没有通过增加演示假数据制造通过结果。
- 专项12项、前端脚本2项、全量517项测试及576项子测试全部通过。

一句话价值

核心表达

系统不仅发现相似公告，还能解释它们为什么属于同一项目；如果系统猜错，人的一次拆分会被长期记住。

02 问题、目标与产品落位

同一采购项目可能出现在采购人官网、政府采购网、公共资源平台和商业转载平台，并以采购公告、更正、答疑、结果、合同或附件等形态出现。只按标题查找会导致重复跟踪，也可能把不同项目错误合并。

问题	痛点来源	提升方向一落地
同一项目被拆散	重复提醒、时间线断裂、证据散落	以项目为中心形成跨来源关系链
不同项目被误合并	金额、采购人或供应商串线	冲突复核 + 人工拆分并锁定
黑盒置信度	用户无法判断关系是否可靠	逐条展示项目编号、标题、采购人、地区、金额和时间依据
人工决定失效	增量刷新后再次出现同一错误	人工决定优先，锁定跨重跑持久

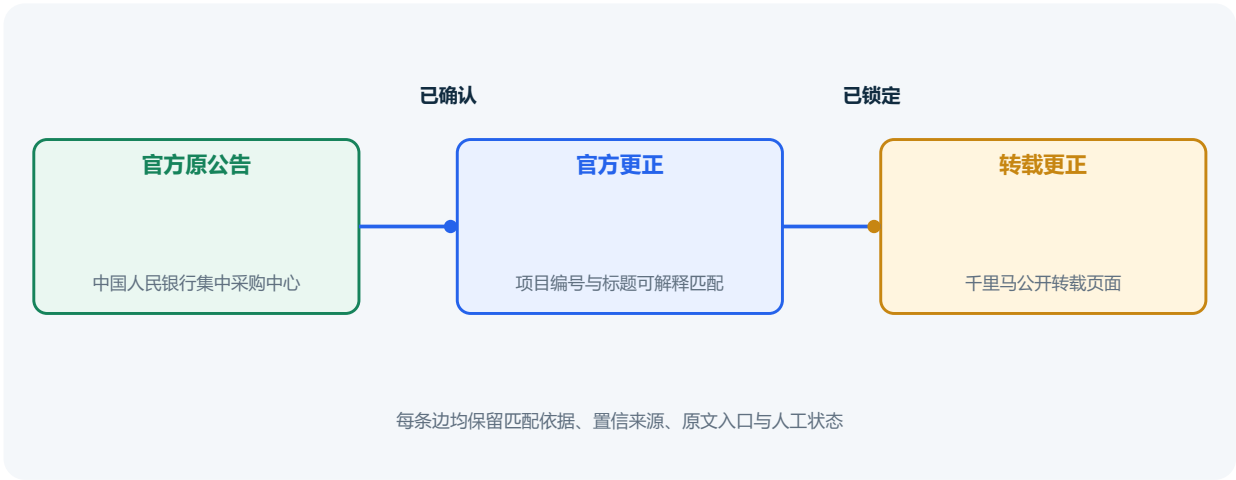
产品落位

“来源可信关系”位于项目数字档案的“来源与证据可信度”之后，默认折叠并标注“按需展开·不占用主流程”。展开后按“指标 - 关系图 - 匹配依据 - 冲突 - 误合并 - 时间线 - 人工操作”的顺序呈现。

问题	用户期望状态	提升方向落地方式
默认态	标题、简短说明、折叠状态	不增加普通用户的阅读负担
总览	确认、候选、冲突、阻断数量	5秒内判断是否需要深入
证据	节点、连线、匹配依据、原文	关系可解释且可回源
裁决	合并、拆分、锁定、原因	人的判断成为稳定数据

03 关系图与解释机制

节点同时表达公告类型与来源性质；关系边保存明确依据。官方来源、转载来源和人工关系使用不同视觉状态，但用户始终可以打开原文核验。



匹配依据分层

匹配依据	匹配依据	匹配依据	匹配依据
确定性	项目编号完全一致	形成强关联候选	可形成强证据，仍受人工锁定约束
相似性	标题相似	发现跨平台转载或轻微改名	否
相似性	采购人、地区一致	补足标题证据	否
相似性	金额接近、时间接近	辅助判断项目连续性	否
人工	确认、拆分、锁定原因	覆盖自动候选并保持	是

原则

系统输出的是可核验的关系依据，不把多个弱信号包装成一个不可解释的“AI答案”。

04 冲突复核与人工裁决

发现关键字段不一致时，系统将A侧值、B侧值及双方原文入口一并放入事实复核区。来源等级只作为线索，不直接决定哪一侧正确。

操作	系统判定	是否冲突	备注
确认合并	confirmed	否	证据充分，但仍允许后续复核
拆分并锁定	rejected	是	标题相似但采购人、供应商或金额不同
锁定合并	confirmed	是	人工已核对原文并确认同一项目

审计与持久化

- 每次决定必须填写操作者和原因。
- 公告对使用规范化顺序保存，避免A-B与B-A出现两份矛盾记录。
- 操作前状态与操作后状态写入独立审计事件表。
- 锁定决定优先于自动规则；增量重跑不会覆盖人工拆分。

验收事实

一组高相似公共资源公告因采购人、供应商和金额不同被拆分并锁定；重复构图后决定仍有效，当前已阻断误合并为1项。

冲突处理边界

主案例本身没有冲突，报告没有人为制造主案例冲突。冲突回源能力由自动化案例验证：金额差异、A/B字段值和双方URL均存在，系统未自动覆盖任何一侧。

05 技术实现与数据结构

实现保持现有SQLite与FastAPI架构，按当前项目簇即时计算，不引入图数据库或持续联网服务。

组件	数据库/文件	用途
数据库 v48	notice_relation_decisions	保存公告对、决定、锁定、操作者、原因和时间
数据库 v48	notice_relation_audit_events	保存动作及变更前后状态
关系服务	source_relation_graph.py	构图、解释依据、冲突、人工决定、去重时间线
数字孪生	source_relations 摘要	把确认关系写回项目时间线和档案计数
前端	数字档案折叠区	关系图、冲突、误合并、时间线和人工操作

接口

方法	URL	用途
GET	/api/opportunities/{notice_id}/source-relations	读取当前项目可信关系图
POST	/api/opportunities/{notice_id}/source-relations/{related_notice_id}/decision	提交确认、拆分或锁定，并返回更新结果

运行边界

构图读取本地公告、版本、附件和人工决定，不执行外部网络采集；每次只计算与当前项目相关的候选簇。

06 真实公开案例

主案例项目编号为 067GSF2026091，项目为“金融业关键信息基础设施聚合运营安全管理服务采购项目”。验收使用三个可公开访问的真实页面。

公告	来源	来源	公告状态
原公告	中国人民银行集中采购中心	官方	当前项目
更正公告	中国人民银行集中采购中心	官方	确认合并
更正转载	千里马	转载	锁定合并

2	2	2	2	3
相关记录	确认关系	来源类型	公告类型	时间线节点

公开原文

原公告：中国人民银行集中采购中心 / noticeId=f935b668-adb8-11f1-88d4-b4055dfb2cc6
官方更正：中国人民银行集中采购中心 / noticeId=d6378ae8-b730-11f1-88d4-b4055dfb2cc6
转载更正：千里马 / bid-634121337

数据诚实性

验收准备以一进一出方式替换两条无效占位记录。升级前后机会索引均为45条；被替换记录另存备份，可复核、可恢复。

07 数字孪生联动

只有已确认关系进入正式项目时间线。候选关系和已拆分关系不会作为事实展示，避免把系统猜测写入数字孪生。

数据源	数据内容	数据说明
关系摘要	已确认2条	只计confirmed关系
时间线事件	关联公告2条	按notice_id去重
关系图时间线	3个节点	当前公告 + 2条关联记录
候选关系	0条进入正式时间线	未确认不回流
拆分关系	0条进入正式时间线	rejected永久排除

用户结果

- 在一个项目档案内连续看到原公告、更正与转载。
- 相同公告不会因多条关系边重复出现在时间线。
- 人工确认后的结果立即刷新关系区和数字孪生区。
- 来源关系失败不会阻断数字档案其他区块加载。

正式口径

数字孪生只接收已确认关系，关系图负责解释和复核，二者职责清楚。

08 正式验收矩阵

验收项	结果	说明
主案例覆盖至少2个来源或2种类型	通过	官方+转载；原公告+更正
每条关系可解释	通过	2条边均有依据和置信来源
人工拆分跨增量重跑有效	通过	rejected + locked保持
冲突字段可回双方原文	通过	测试具备A/B值与两侧URL
确认关系回流数字孪生	通过	确认2条，时间线关联事件2条
公告类型与来源性质可区分	通过	节点标签 + 官方/转载/人工样式
确定性和相似性依据分开	通过	API分别返回两类basis
冲突不自动选真值	通过	进入事实复核，无覆盖逻辑
合并、拆分、锁定均留痕	通过	操作者、原因、审计事件齐全
默认不干扰主流程	通过	数字档案内默认折叠

综合结论

10项正式验收要求全部通过。主案例不包含结果公告和附件节点，但模型与页面已支持；该边界已在后续建议中如实披露。

09 测试、运行与回归

517	576	12	2	0
全量测试通过	子测试通过	专项组合测试	前端脚本测试	失败

检查项	结果	说明
关系图核心	通过	可解释匹配、冲突、误合并、人工锁定
数字孪生	通过	确认关系回流、时间线去重
API	通过	读取与三类人工决定
前端	通过	结构、样式、事件、语法与工作台脚本
全项目	通过	517项测试 + 576项子测试，92.22秒
本地服务	通过	健康ok，首页与接口HTTP 200

运行状态

- 数据库迁移48已应用，两张关系裁决表存在。
- 主案例2条关系全部可解释；来源性质为official与repost。
- 误合并案例保持split + locked。
- 机会雷达仍为45条机会、16个来源，方向十口径未回退。
- 唯一警告是Starlette TestClient未来依赖迁移提示，不影响产品运行。

视觉验收边界

内置浏览器自动截图连接受本机运行资产路径故障影响。本轮以页面结构、CSS、JavaScript、真实API、SQLite状态、专项测试和全量回归交叉验证；站点本身HTTP 200。

10 原有功能影响复核

本次只新增关系服务、两张裁决表、两个接口和数字档案内一个折叠区。没有替换原有采集、搜索、评分、飞书或项目工作流。

功能模块	验收结果	说明
商机索引与查询	正常	45条机会保持；全量测试通过
机会雷达与来源健康	正常	45条机会、16个来源口径保持
项目数字档案	正常	原区块继续加载；新能力默认折叠
公告变更与证据链	正常	相关测试通过，接口无冲突
工作计划、能力护照、会审、沙盘	正常	全量回归通过
飞书消息、任务、日历、多维表格	正常	相关集成测试通过

回归结论

未发现功能损失、页面阻塞、数据表冲突或接口瘫痪。关系区失败时也不会阻断数字档案其他模块。

改动范围控制

- 数据库通过新版本迁移新增表，不改写既有表含义。
- 关系服务按当前notice_id计算，不扫描或修改全库关系。
- 人工决定采用独立表保存，不覆盖公告原始字段。
- 前端仅在打开项目详情时按需加载关系图。

11 通俗操作指南

操作形式	操作逻辑	操作形式
查看关系	机会情报 → 打开项目档案 → 展开“来源可信关系”	节点、连线、匹配依据与原文
确认同一项目	核对编号/采购人/金额 → 填操作者与原因 → 确认合并	关系进入确认状态
长期确认	充分核验原文 → 填写原因 → 锁定合并	后续规则不改动结论
处理误合并	打开双方原文 → 填拆分原因 → 拆分并锁定	后续刷新仍保持拆分
处理冲突	比较A/B值与原文 → 人工判断 → 合并或拆分	不自动覆盖字段

40-60秒比赛展示

- 打开主案例数字档案并展开来源可信关系。
- 指出官方原公告、官方更正和转载更正三节点。
- 展示项目编号、标题、采购人、地区和时间等匹配依据。
- 打开原文，证明关系可回源。
- 展示“已阻断误合并1项”，说明系统会记住人工拆分。
- 展示确认时间线，说明结果已进入数字孪生。

推荐讲解

我们不仅知道网上有几条相似公告，还能解释它们为什么属于同一项目；如果系统猜错，人的一次拆分会被长期记住，不会在下次刷新时重新犯错。

12 风险边界与后续建议

当前版本已满足比赛验收目标。以下边界不影响通过结论，但需要在展示和后续迭代中保持诚实口径。

边界	风险说明	建议
主案例类型覆盖	覆盖原公告、更正、转载；未同时覆盖结果、答疑和附件	补充一个完整生命周期真实项目
相似度不是事实认定	只提出候选，冲突由人工核验	持续积累裁决样本与通过率
当前数据规模较小	按项目簇即时计算足够	达到数万级后再做候选缓存
商业转载可变	官方来源与本地证据为主要核验依据	定期复核链接可访问性
自动截图连接故障	不影响站点与接口运行	单独修复本机浏览器运行资产路径

后续增强优先级

- 第一优先：补充含采购、答疑、更正、结果、合同和附件的完整真实案例。
- 第二优先：把人工确认的字段差异同步给公告变更影响引擎。
- 第三优先：展示候选被确认与被拆分的比例，量化关系质量。
- 规模达到数万级后再评估离线候选索引，不提前引入复杂图数据库。

最终结论

跨来源可信关系图已经达到“关系可解释、冲突可回源、误合并可阻断、人工决定可持久、确认结果可进入数字孪生”的目标。实现方式轻量、默认折叠，并与现有项目数字档案形成连续操作路径。

通过 正式验收	517 全量测试	576 子测试	0 失败
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------

可以用于路演

真实案例、误合并案例、人工裁决、接口、数据库、时间线联动、专项测试和全量回归全部通过。方向十一已具备全国总决赛展示条件。

验收材料索引

- 详细Markdown报告：docs/roadshow/提升方向十一_跨来源可信关系图优化进度与验收报告-20260928.md
- 真实验收证据：docs/demo/source_relation_acceptance_20260928.json
- 公开记录备份：docs/demo/direction11_replaced_qianlima_backup_20260928.json